

Caso Ficticio 1

Un hospital muy grande, con ubicaciones en todo el mundo, quiere automatizar sus procesos y reducir sus costos. La administración central del hospital también quiere consistencia entre sus hospitales, pero por supuesto, cada país tiene su propia cultura. Además, algunos de los hospitales se beneficiarían enormemente al adoptar la solución automatización estándar (que ya tenemos construida como empresa).

Variables	Descripción	Respuesta
Requisitos/ Problema	¿Los requisitos/problemas son conocidos?	Podemos definir que existe cierta estandarización sobre algunos procesos en todos los hospitales y por lo tanto esto es un problema conocido pero cada país tiene su propia cultura y por lo tanto es necesario identificar la realidad de cada uno de ellos.
Experiencia/ Solución	¿Hemos hecho este tipo de instalación/producto/servicio muchas veces?	Si tenemos construidas soluciones de automatización estándar para los hospitales. pero faltaría hacer la solución para cada cultura.
Tiempo	¿Tenemos alguna limitación de tiempo? ¿Podemos entregar valor prontamente?	No está detallado en el enunciado.
Relación con el cliente/usuario	¿Qué tipo de interacciones tenemos con el cliente/usuario?	Tampoco se detalla que tan involucrado está el cliente en el desarrollo de este proyecto.

¿Qué modelo tradicional seleccionarán mejor en esta situación? ¿Por qué?

RH: Creemos que el modelo que mejor se ajusta a esta situación es el **modelo en V**, principalmente por la toma de requisitos, ya que tenemos que unificar criterios entre los hospitales de distintos países.

RIA: El Ganador: Modelo de Espiral

El modelo de espiral es un enfoque orientado a riesgos que combina elementos del diseño por fases con la creación de prototipos. Es ideal para proyectos donde se tiene una base sólida pero existe una **incertidumbre significativa** en la implementación local.

¿Por qué elegir el Modelo de Espiral?

1. **Gestión de la Incertidumbre Cultural (Análisis de Riesgos):** Aunque la solución de automatización es estándar y conocida, la variable "Cultura de cada país" representa un riesgo crítico de rechazo o falla operativa. El modelo de espiral permite dedicar una fase específica en cada iteración para evaluar estos riesgos culturales antes de proceder al desarrollo o adaptación técnica.
2. **Adaptación de la Solución Estándar:** Dado que ya cuentan con un producto construido, no necesitan empezar desde cero (como sugeriría una Cascada pura). La espiral permite tomar ese núcleo estándar y, en cada vuelta (iteración), adaptarlo a los requisitos específicos de un nuevo país o región, asegurando la consistencia que busca la administración central.
3. **Equilibrio entre Estándar y Local:** El modelo permite realizar evaluaciones de los clientes (los hospitales locales) en etapas tempranas. Esto ayuda a identificar si la automatización estándar choca con las normativas o usos y costumbres de cada país, permitiendo ajustes sin comprometer la estructura global del software.

¿Qué modelo Lean-Agile? ¿Por qué?

RH: kanban seria una buena opción, nos daría la capacidad de ver como va el flujo de procesos, además como la solución ya esta parcialmente implementada los prototipos principales deberían ya estar creados.

RIA: El Ganador: Lean Startup

El modelo **Lean Startup** no es solo para empresas nuevas; es un método para desarrollar productos y negocios bajo condiciones de **incertidumbre extrema**.

¿Por qué elegir Lean Startup?

1. **El Ciclo Construir-Medir-Aprender:** Dado que ya tienes una solución estándar, no quieres imponerla a ciegas en un país con una cultura diferente. Con Lean Startup, lanzas un **MVP (Producto Mínimo Viable)** —que sería tu solución estándar con el mínimo de ajustes localmente necesarios— en un hospital específico de ese país para "medir" cómo reacciona el personal y la administración.
2. **Validación de Hipótesis Culturales:** El problema aquí no es técnico (ya tienes la solución), sino de adopción. Lean Startup te permite probar la hipótesis: "*¿Nuestra automatización de procesos estándar es compatible con la cultura del país X?*". Si los datos muestran que no, puedes **pivotar** (ajustar la estrategia de automatización) antes de gastar millones en un despliegue global fallido.
3. **Reducción de Desperdicio:** Evitas construir costosas "soluciones culturales" basadas en suposiciones. Solo desarrollas las adaptaciones que la métrica y el feedback real del hospital demuestren que son necesarias.

Caso ficticio 2

El departamento de defensa de un país hizo un reciente estudio y como resultado arrojó que se necesitan nuevas capacidades para mantener al país protegido de posibles conflictos en la región.

Según su estudio preliminar, el sistema que necesitan nunca se ha intentado construir, y no existe literatura para dicho sistema. Es un sistema bastante grande y complejo, y potencialmente puede tardar décadas en construirse.

Variables	Descripción	Respuesta
Requisitos/ Problema	¿Los requisitos/problemas son conocidos?	Si, el cliente hizo un estudio el cual indica cuales son las deficiencias que tienen actualmente en cuanto a seguridad nacional
Experiencia/ Solución	¿Hemos hecho este tipo de instalación/producto/servicio muchas veces?	Nunca se ha intentado construir una solución como esta y no existe literatura para esto.

Tiempo	¿Tenemos alguna limitación de tiempo? ¿Podemos entregar valor prontamente?	Aunque los estudios indican que el proyecto puede tardar, la seguridad nacional esta en juego y es necesario que se pueda construir con la mayor prontitud posible. En lo que respecta a valor un sistema de defensa no es viable si no existe un producto que realmente sea funcional.
Relación con el cliente/usuario	¿Qué tipo de interacciones tenemos con el cliente/usuario?	Tampoco se detalla que tan involucrado esta el cliente en el desarrollo de este proyecto.

¿Qué modelo tradicional seleccionarán mejor en esta situación?

RH: El modelo espiral es una buena opción para este desarrollo, este modelo es altamente adaptativo que permite incorporar otros modelos al desarrollo, nosotros necesitamos poder adaptarnos al no tener todo tan bien definido, y sin ninguna experiencia en este campo o con esta solución.

RIA: El Ganador: Modelo de Espiral

En un proyecto de seguridad nacional donde no hay literatura previa y el sistema es altamente complejo, avanzar a ciegas es una receta para el desastre financiero y estratégico. El modelo de espiral es el estándar para este tipo de megaproyectos de ingeniería.

¿Por qué elegir el Modelo de Espiral?

- Gestión de Riesgos como Prioridad:** La variable "Experiencia/Solución" indica que nunca se ha construido algo así. La Espiral obliga a identificar y resolver los riesgos técnicos más críticos (mediante prototipos y simulaciones) en cada vuelta antes de invertir más presupuesto. Si algo no es factible, se descubre en las primeras "vueltas".
- Abordaje de la Complejidad por Etapas:** Al ser un sistema que puede tardar décadas, la Espiral permite dividir esa "complejidad gigante" en ciclos manejables. Cada ciclo refina el diseño y la implementación, permitiendo que el sistema evolucione a medida que se descubre cómo construirlo.
- Flexibilidad ante el Desconocimiento:** Dado que no existe literatura, los requisitos iniciales del cliente (seguridad nacional) son solo el "qué". El "cómo" se irá descubriendo. La Espiral permite retroceder y ajustar el diseño en cada iteración sin romper un contrato rígido de fases.

¿Qué modelo Lean-Agile? ¿Por qué?

lean start up seria la opcion mas correcta para este proyecto. este permite:

Enfoque altamente adaptativo (más que predictivo)

Centrado en el usuario real

Fuerte énfasis en la experimentación continua

con las ventajas de:

Permite aprender rápidamente sobre el mercado(lo cual es muy necesario para esta situacion)

Facilita construir el producto correcto

Reduce el riesgo de fracaso

Mejora la velocidad de salida al mercado

Minimiza el desperdicio de recursos

RIA: El Ganador: Lean Startup

En este escenario, el mayor riesgo no es la gestión del tiempo, sino la viabilidad técnica. Lean Startup es el único de los tres que se enfoca primordialmente en el aprendizaje validado.

¿Por qué elegir Lean Startup?

1. **Validación de lo "Imposible":** Como el sistema nunca se ha construido y no hay literatura, el proyecto está lleno de "saltos de fe". Lean Startup permite tratar cada componente crítico como un experimento. Antes de comprometer 20 años de presupuesto, se construye un MVP (Producto Mínimo Viable) experimental para probar si la tecnología base realmente funciona.
2. **Ciclo Construir-Medir-Aprender:** En lugar de planificar décadas a ciegas, el Departamento de Defensa puede avanzar mediante ciclos de aprendizaje. Si un prototipo de radar o de propulsión falla, el modelo permite pivotar (cambiar de dirección técnica) temprano, ahorrando años de esfuerzo inútil.
3. **Enfoque en el Valor Real:** El enunciado dice que el sistema no es viable si no es funcional. Lean Startup se asegura de que cada esfuerzo esté alineado con una capacidad funcional probada, evitando el "desperdicio" de recursos en teorías que no se sostienen en la práctica.

Caso ficticio 3

Tu compañía quiere construir un e-commerce, pero el equipo de desarrollo nunca ha construido un sitio con estas características. Los stakeholder tienen una visión de las características del sitio y estarían dispuestas a colaborar con el equipo de desarrollo de forma regular (porque quieren impulsar el desarrollo).

Variables	Descripción	Respuesta
Requisitos/ Problema	¿Los requisitos/problemas son conocidos?	Existen muchos e-commerce, el problema está resuelto por otras personas con anterioridad
Experiencia/ Solución	¿Hemos hecho este tipo de instalación/producto/servicio muchas veces?	No, el equipo nunca ha desarrollado este tipo de proyecto.
Tiempo	¿Tenemos alguna limitación de tiempo? ¿Podemos entregar valor prontamente?	El enunciado no indica limitaciones de tiempo. El equipo no tiene experiencia previa, dependiendo del modelo que utilicemos "podríamos" tener un producto que tenga valor para el cliente

Relación con el cliente/usuario	¿Qué tipo de interacciones tenemos con el cliente/usuario?	Alta, los stakeholders tiene intenciones de ser partícipes regulares
--	--	--

¿Qué modelo tradicional seleccionarán mejor en esta situación?

RH: incremental seria una buena opción para este proyecto, permite ofrecer partes funcionales de la aplicación a los clientes antes de finalizar el proyecto total, además facilita la aplicación de lo aprendido en un incremento a las fases futuras del desarrollo. lo cual es muy positivo si es que los clientes están involucrados en el proyecto.

RIA: El Ganador: Modelo Incremental

El modelo incremental divide el producto en partes funcionales que se van entregando sucesivamente. Es la opción ideal cuando el equipo necesita aprender mientras construye y los stakeholders quieren ver progreso real.

¿Por qué elegir el Modelo Incremental?

- 1. Curva de Aprendizaje Controlada:** Dado que el equipo nunca ha hecho un e-commerce, intentar construirlo todo de una vez (Cascada) sería arriesgado. El modelo incremental permite que el equipo se enfoque primero en una parte básica (ej. el catálogo), aprenda de esa tecnología, y luego pase a la siguiente (ej. el carrito de compras).
- 2. Colaboración Activa con Stakeholders:** Como los interesados quieren participar regularmente, cada "incremento" les entrega algo tangible que pueden probar y validar. Esto satisface su deseo de impulsar el desarrollo sin esperar meses para ver el resultado final.
- 3. Entrega de Valor Temprana:** Aunque el sistema total sea complejo, un e-commerce permite priorizar. Se puede entregar una versión que solo permita ver productos, luego una que permita registrarse, y finalmente el sistema de pagos. Esto genera valor desde las primeras etapas.

¿Qué modelo Lean-Agile? ¿Por qué?

RH: Scrum es una muy buena opción para este desarrollo, pues el cliente está muy involucrado y este ayudaría mucho para las retroalimentación y el prototipado.

RIA: El Ganador: Scrum

Scrum es un marco de trabajo diseñado precisamente para situaciones donde el equipo necesita aprender mientras entrega (complejidad técnica) y existe una relación estrecha con los interesados.

¿Por qué elegir Scrum?

- 1. Aprovecha la Colaboración de los Stakeholders:** Dado que ellos quieren participar "de forma regular", Scrum ofrece eventos específicos como la Sprint Review. En esta reunión, el equipo muestra lo que construyó en 2 o 3 semanas y los stakeholders dan feedback inmediato, cumpliendo con su deseo de impulsar el desarrollo.
- 2. Mitigación de la Falta de Experiencia:** Como el equipo nunca ha hecho un e-commerce, Scrum les permite fallar rápido y aprender pronto. Al trabajar en Sprints cortos, si el equipo comete un error técnico en el sistema de carrito, se darán cuenta en pocos días, no al final de meses de desarrollo.
- 3. Priorización de Valor:** Los e-commerce son modulares por naturaleza. A través del Product Backlog, los stakeholders pueden decidir qué es lo más importante (ej. "primero queremos que el usuario pueda ver productos"), permitiendo que el equipo entregue un producto funcional en poco tiempo.
- 4. Inspección y Adaptación:** Las Retrospectivas permitirán al equipo mejorar su proceso técnico sprint tras sprint, compensando su falta de experiencia inicial con una mejora continua acelerada.

Tu empresa cuenta con un producto que se comercializa como servicio y está en uso. Se ha solicitado una nueva característica que es muy cara de construir y no se sabe si será utilizada por un volumen de usuarios considerables (no sabemos si los usuarios estarán dispuestos a pagar por la actualización y así el cubrir los costos de construirla).

Variables	Descripción	Respuesta
Requisitos/ Problema	¿Los requisitos/problemas son conocidos?	Si, la característica que se quiere implementar es conocida
Experiencia/ Solución	¿Hemos hecho este tipo de instalación/producto/servicio muchas veces?	No existe información en el enunciado sobre esto.
Tiempo	¿Tenemos alguna limitación de tiempo? ¿Podemos entregar valor prontamente?	el enunciado no indica nada
Relación con el cliente/usuario	¿Qué tipo de interacciones tenemos con el cliente/usuario?	Nosotros somos clientes y desarrolladores.

¿Qué modelo tradicional seleccionarían mejor en esta situación?

RH: un modelo cascada/sashimi con phase gate: proporcionaria puntos de control estratégicos donde la organización puede revisar el progreso del proyecto y decidir si debe continuar, pivotar o detenerse. Si el proyecto no cumple con los criterios en una puerta inicial o intermedia, la idea puede ser descartada inmediatamente para evitar desperdicio de recursos.

RIA: El Ganador: Modelo de Espiral

En la ingeniería de software tradicional, la Espiral es el único modelo que coloca el Análisis de Riesgos en el centro de cada decisión. Dado que el riesgo aquí es financiero y de aceptación del mercado, este modelo es el más prudente.

¿Por qué elegir el Modelo de Espiral?

1. **Evaluación de Riesgos Financieros:** Antes de gastar el presupuesto en la construcción "cara" de la característica, la Espiral te obliga a pasar por un cuadrante de análisis de riesgos. Aquí podrías realizar estudios de mercado o simulaciones de costos para decidir si avanzar a la siguiente vuelta de la espiral o cancelar el proyecto.
2. **Prototipado para Validación:** La Espiral fomenta la creación de prototipos en etapas tempranas. Podrías construir una versión "maqueta" o una interfaz simplificada (sin la lógica costosa detrás) para mostrarla a los clientes actuales y medir su intención de pago antes de la implementación real.
3. **Decisión "Go/No-Go":** Al final de cada ciclo, se toma una decisión basada en los riesgos. Si tras la primera iteración (estudio y prototipado) se descubre que los usuarios no pagarán, el modelo permite detener el desarrollo habiendo invertido solo una fracción del costo total.

¿Qué modelo Lean-Agile? ¿Por qué?

RH: Lean startup sería una opción atractiva, este ayuda a aprender rápidamente sobre las necesidades reales del usuario o del mercado. haciendo experimentos con los clientes rápidos y de bajo costo, haciendolo una muy buena opción para esta situación.

El Ganador: Lean Startup

Este modelo fue diseñado específicamente para responder a la pregunta: *¿Deberíamos construir este producto?* en lugar de *¿Cómo podemos construirlo?*

¿Por qué elegir Lean Startup?

1. **Validación del "Ajuste Producto-Mercado":** Antes de realizar la gran inversión financiera que requiere la característica, Lean Startup te permite probar la hipótesis de valor: *"¿Están los usuarios dispuestos a pagar por esto?"*.

2. El MVP (Producto Mínimo Viable) "Humo": Podrías aplicar una técnica de Lean Startup llamada "Prueba de la Cortina de Humo". Consiste en añadir un botón o una opción en el servicio actual que anuncie la nueva función. Si los usuarios hacen clic y llegan a una página de "Próximamente" o una encuesta de precios, habrás recolectado datos reales de interés sin haber escrito una sola línea del código costoso.
3. Preservación de Capital: Si las métricas de los experimentos iniciales son negativas (pocos clics o falta de interés en el precio sugerido), la empresa puede pivotar hacia otra característica o cancelar el desarrollo, ahorrando el 90% del costo estimado originalmente.
4. Aprendizaje Validado: En lugar de basarse en opiniones de los desarrolladores o gerentes, las decisiones se toman basadas en el comportamiento real del usuario dentro del servicio que ya está en funcionamiento.

Segunda Actividad

	Opciones	Cascada	V-Model	Sashimi	Incremental	UP-RUP	Espiral
Clasificación	Predictivo, Adaptativo, iterativo e incremental	Predictivo	Predictivo	Predictivo	Incremental	Predictivo	Adaptativo
Requisitos/ Problema	Conocidos Desconocidos Soporta ambigüedad	Conocidos	Soporta ambigüedad	Conocidos	Conocidos	desconocidos	Desconocido

Experiencia en la Solución	Con experiencia Sin experiencia Soporta inexperiencia	Con experiencia	Con experiencia	Con experiencia	sin experiencia	sin experiencia	sin experiencia
Tiempo	Existen beneficios al entregar antes No existen beneficios de entregar antes	No existen beneficios de entregar antes	No existen beneficios de entregar antes	Existen beneficios de entregar antes	Existen beneficios de entregar antes	Sin experiencia	Sin beneficios